

Leçon 10

Induction électromagnétique

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (flux magnétique, loi de Lenz, loi de Faraday, auto-induction, circuit RL) et PC/PC* (induction de Lorentz, induction de Neumann, conventions de signe rigoureuses, inductance mutuelle, transformateur).

Prérequis : champ magnétique $\vec{B}$, force de Lorentz, force de Laplace (leçon 9), loi d'Ohm, circuits électriques de base.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma spire + aimant avec convention d'orientation ($\vec{n}$, sens positif de i , sens de e)
- Schéma circuit RL avec conventions algébriques
- Tableau des 5 observations expérimentales (intro)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction — Mise en évidence de l'induction (3 min)

- **Dispositif**^[O] : aimant permanent, spire de N tours connectée à un galvanomètre (ampèremètre à cadre mobile : le courant crée un couple sur une bobine dans un champ permanent $\Rightarrow$ déviation de l'aiguille). **Observations systématiques**^[T] :
 1. Aimant s'approche $\rightarrow$ galvanomètre dévie dans un sens.
 2. Aimant s'éloigne $\rightarrow$ déviation dans l'autre sens.
 3. Aimant immobile $\rightarrow$ rien, même si $\vec{B} \neq 0$. **Conclusion clé**^[O] : c'est la *variation* de $\vec{B}$, pas le champ lui-même, qui crée le courant.
 4. Approche rapide vs lente $\rightarrow$ amplitude plus grande vs plus faible.
 5. Spire déplacée, aimant fixe $\rightarrow$ mêmes observations $\rightarrow$ seul le mouvement *relatif* compte.
- **Questions**^[O] : comment quantifier cette variation ? Quel est le signe du courant ? Et si c'est le circuit lui-même qui produit la variation ?

Partie I Lois générales de l'induction

(18 min)

I.1 Flux du champ magnétique (3 min)

- **Définition**^[T] : grandeur qui quantifie le “nombre de lignes de champ” traversant un circuit. Pour une surface $\mathcal{S}$ orientée par $\vec{n}$:

$$\Phi = \iint_{\mathcal{S}} \vec{B} \cdot \vec{n} dS \quad [\text{Weber} = \text{V} \cdot \text{s}]$$

Convention d'orientation^[O] : le sens de $\vec{n}$ est lié au sens positif du courant i par la règle de la main droite. Ce choix est *arbitraire* mais doit être fixé *avant tout calcul* et maintenu. Pour une bobine de N spires : $\Phi_{\text{tot}} = N\Phi$.

- **Retour sur l'expérience**^[O] : quand l'aimant s'approche : les lignes de champ se resserrent dans la spire $\Rightarrow \Phi \uparrow$. Quand il s'éloigne : $\Phi \downarrow$. Immobile : Φ constant $\Rightarrow$ rien. *C'est la variation de Φ qui est le facteur déterminant.*

I.2 Loi de modération de Lenz (3 min)

- **Construction depuis l'expérience**^[T] : le galvanomètre indique le sens de i_{ind} . Par la règle de la main droite, on en déduit $\vec{B}_{\text{ind}}$:
 - $\Phi \uparrow$ (aimant approche) : $\vec{B}_{\text{ind}}$ *opposé* à $\vec{B}_{\text{ext}} \Rightarrow$ s'oppose à l'augmentation.
 - $\Phi \downarrow$ (aimant s'éloigne) : $\vec{B}_{\text{ind}}$ *dans le même sens* que $\vec{B}_{\text{ext}} \Rightarrow$ s'oppose à la diminution.
- **Loi de Lenz**^[T] : le courant induit crée un champ $\vec{B}_{\text{ind}}$ qui **s'oppose à la variation de flux** qui lui a donné naissance.
- **Origine microscopique**^[O] : conservation de l'énergie. Si le courant induit *aidait* la variation de flux, il l'amplifierait, qui amplifierait le courant, etc. $\Rightarrow$ divergence sans source d'énergie $\Rightarrow$ impossible. Lenz est une conséquence directe du second principe.

I.3 Loi de Faraday et deux mécanismes d'induction (6 min)

- **Conventions algébriques**^[T] : (jury 2015 : source d'erreurs systématiques) avant tout calcul, fixer et dessiner : sens positif de i , sens de $\vec{n}$ (lié par main droite), signe de Φ et de e . **Maintenir ces conventions jusqu'au bout.**
- **Loi de Faraday**^[T] :

$$e_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Le signe $-$ traduit la loi de Lenz.

- **Deux mécanismes d'induction**^[O] :

Induction de Neumann (circuit fixe, $\vec{B}$ variable) — c'est le cas de l'expérience inductive :

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq 0 \text{ Maxwell-Faraday } \vec{E}_{\text{ind}} \text{ non conservatif } \Rightarrow e_{\text{ind}} = \oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

(Stokes applicable car $\mathcal{C}$ fixe.)

Induction de Lorentz (circuit mobile, $\vec{B}$ stationnaire) :

$$\vec{v}_{\text{circuit}} \neq 0 \Rightarrow \vec{F} = q\vec{v}_{\text{circuit}} \times \vec{B} \text{ sur les porteurs } \Rightarrow e_{\text{ind}} \Rightarrow i_{\text{ind}} \Rightarrow \vec{F}_{\text{Laplace}}$$

^[O] **Vitesse du circuit** $\neq$ **vitesse des porteurs** : $\vec{v}_{\text{circuit}}$ (cm/s à m/s) crée la fem ; $\vec{v}_{\text{dérive}}$ (mm/s) dans le conducteur crée la force de Laplace. **La force de Laplace n'intervient qu'en induction de Lorentz** — en Neumann pur, c'est $\vec{E}$ induit qui fait circuler le courant. Lien effet Hall : $\vec{v}_{\text{circuit}} \times \vec{B}$ dévie les porteurs jusqu'à équilibre $\Rightarrow$ fem. ^[O] Dépendance au référentiel et Leibniz-Reynolds : voir trickybox.

Partie II Auto-induction et applications

(14 min)

- **Transition**^[O] : dans la loi de Faraday, Φ inclut *tous* les champs — y compris le champ propre créé par le courant du circuit lui-même. Quand i varie, $\vec{B}_{\text{propre}}$ varie $\Rightarrow$ flux propre varie $\Rightarrow$ fem induite sur lui-même : c'est l'**auto-induction**, un cas de Neumann où $\vec{B}$ varie parce que i varie.

II.1 Inductance propre (5 min)

- **Pourquoi** L ?^[O] : dès que i varie, on a besoin de quantifier la “résistance au changement” du circuit. L est le coefficient de proportionnalité entre le flux propre et le courant — il caractérise la géométrie du circuit.
- **Définition**^[T] :
 1. Courant $i \rightarrow$ champ $\vec{B}_{\text{propre}} \propto i$ (Biot-Savart).
 2. $\vec{B}_{\text{propre}} \rightarrow$ flux propre $\Phi_p \propto i$.
 3. Donc $\Phi_p = Li$ — **définition** de L .

$$\Phi_p = Li \Rightarrow e_p = -L \frac{di}{dt}$$

L = inductance [Henry]. $L > 0$ toujours (flux propre dans le même sens que i par règle de la main droite).

- **Calcul pour un solénoïde**^[T] : **Hypothèses** : solénoïde long ($\ell \gg r$), champ uniforme $B = \mu_0 n I$ à l'intérieur, nul à l'extérieur, pas de flux de fuite.

$$L = \mu_0 n^2 \ell S = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell}$$

- **Physique de l'auto-induction**^[T] : la bobine s'oppose aux variations de i :
 1. i crée $\vec{B}$ intérieur.
 2. i varie $\Rightarrow \vec{B}$ varie.
 3. Faraday-Neumann $\Rightarrow e_p = -L di/dt$.
 4. Lenz : e_p s'oppose à la variation.

Analogie^[O] : L = masse, i = vitesse — inertie électrique. Discontinuité de i impossible : $e_p \rightarrow \infty$ ET puissance infinie. En pratique : arc électrique à la coupure.

- **Énergie stockée**^[T] :

$$E_L = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{B^2}{2\mu_0} \times \text{volume}$$

Densité volumique $u_B = B^2/(2\mu_0)$.

II.2 Circuit RL (4 min)

- **Schéma équivalent**^[T] : bobine réelle = L idéale + résistance r . **Pourquoi une résistance interne ?**^[O] : les électrons de conduction dans le fil se diffusent sur les phonons (vibrations du réseau, dominant à haute T) et sur les impuretés/défauts (dominant à basse T) — c'est le régime ohmique. $r = \rho \ell_{\text{fil}}/S_{\text{fil}}$ où $\ell_{\text{fil}} = N \times 2\pi R$. En régime permanent ($di/dt = 0$) : $e_p = 0$, la bobine se comporte comme une résistance r pure — comportement résistif.
- **Équation et solution**^[T] :

$$E = L \frac{di}{dt} + Ri \Rightarrow i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{R}$$

($R = r + R_{\text{ext}}$ résistance totale.)

- **Bilan de puissance**^[T] : multiplier par i :

$$\underbrace{Ei}_{\mathcal{P}_{\text{générateur}}} = \underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right)}_{\text{stockage magnétique}} + \underbrace{Ri^2}_{\text{pertes Joule}}$$

^[O] En régime établi : tout va en Joule ($di/dt = 0$). À la coupure : l'énergie $\frac{1}{2}Li^2$ se dissipe en arc électrique.

Expérience quantitative

Circuit RL — mesure quantitative de L

Matériel : bobine (N spires, longueur ℓ , section S connues), résistance R connue, GBF (échelon de tension E), oscilloscope deux voies, règle.

Principe : réponse à un échelon E : $i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = L/R$. Mesurer τ sur l'oscilloscope ($i(\tau) = 0,63 E/R$) :

$$L_{\text{exp}} = \tau R$$

Comparer à $L_{\text{th}} = \mu_0 N^2 S / \ell$.

Protocole :

1. Mesurer N , ℓ , S à la règle.
2. Calculer L_{th} .
3. Appliquer un échelon, relever τ .
4. Calculer $L_{\text{exp}} = \tau R$.
5. Discuter les écarts (flux de fuite, hypothèse solénoïde infini).

Incertitudes : type B sur ℓ , S , τ ; dominant : flux de fuite.

Résultat attendu : accord à mieux que 10%.

Positionnement : pendant II.2, juste après l'équation du circuit RL.

II.3 Inductance mutuelle et transformateur (5 min)

- **Inductance mutuelle — démonstration**^[T] : deux bobines couplées. Le flux de $\vec{B}_1$ (créé par i_1) à travers la bobine 2 : $\Phi_{12} = \iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot \vec{n}_2 dS$. Or $\vec{B}_1 \propto i_1$

(Biot-Savart, linéaire) $\Rightarrow \Phi_{12} \propto i_1$. On pose $\Phi_{12} = Mi_1$ (M ne dépend que de la géométrie). De même $\Phi_{21} = Mi_2$ avec le *même* M (théorème de Neumann, admis).

$$e_2 = -M \frac{di_1}{dt} \quad M \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

(égalité si tout le flux de 1 passe dans 2).

Équations couplées^[T] : le flux total dans chaque bobine reçoit la contribution de son propre courant ET du courant de l'autre :

$$\Phi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \quad \Rightarrow \quad e_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$\Phi_2 = M i_1 + L_2 i_2 \quad \Rightarrow \quad e_2 = -M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt}$$

^[O] Ce sont ces équations couplées qui régissent le transformateur — les lois idéales ($e_2/e_1 = N_2/N_1$) s'en déduisent en posant $r_1 = r_2 = 0$ et couplage parfait ($M = \sqrt{L_1 L_2}$, même Φ dans les deux bobines).

- **Démo visuelle + transition**^[O] : deux bobines coaxiales, l'une en AC, l'autre allume une ampoule sans connexion électrique. 30 secondes, spectaculaire. **Problème pratique** : si les bobines sont dans l'air, la plupart du flux de 1 ne passe pas dans 2 ($M \ll \sqrt{L_1 L_2}$, couplage faible). Comment maximiser M ? En canalisant le flux dans un matériau à haute perméabilité — le noyau de fer. C'est le principe du **transformateur**.
- **$\vec{B}$, $\vec{H}$ et noyau de fer**^[O] : $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ avec $\mu_r \sim 10^3$ – 10^5 pour le fer. Le noyau canalise le flux : la réluctance du fer ($\propto 1/\mu_r$) est μ_r fois plus faible que celle de l'air $\rightarrow$ le flux "préfère" le fer, comme le courant préfère la moindre résistance. Quand $\mu_r \rightarrow \infty$: réluctance du fer $\rightarrow 0$, tout le flux passe dans le noyau, rien dans l'air $\rightarrow$ pas de fuite. ^[O] $\mu_r \rightarrow \infty$ ne signifie pas $\vec{B} \rightarrow \infty$: c'est $\vec{H}$ dans le fer qui tend vers 0 (la fmm Ni est consommée dans les entrefers, pas dans le fer). $\vec{B}$ reste fini. Voir trickybox.
- **Transformateur idéal — hypothèses**^[T] : flux entièrement canalisé dans le noyau ($\mu_r \rightarrow \infty$, pas de fuite, même Φ dans les deux bobines) ; $r_1 = r_2 = 0$; pas de pertes fer ; $L_1 \rightarrow \infty$.

$$\frac{e_2}{e_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad e_1 i_1 = e_2 i_2$$

^[O] Réseau : 225 V $\rightarrow$ 400 kV $\rightarrow$ 230 V. Pertes Joule $\propto I^2$ minimisées à haute tension.

- **Transformateur réel — pertes**^[O] :
 - **Hystérésis** : cycle $\vec{B}(H)$ non linéaire (domaines de Weiss), aire du cycle = énergie dissipée $\propto f$.
 - **Courants de Foucault** : flux variable $\Rightarrow$ courants induits dans la masse du fer $\Rightarrow$ pertes Joule. **Feuilletage** : lamelles d'épaisseur $e \ll \delta$ isolées entre elles $\Rightarrow$ pertes $\propto e^2$ réduites. Ferrites à haute fréquence ($\sigma \rightarrow 0$, pas de courant induit).
 - $\eta \sim 98\%$.

Ouverture

(2 min)

- **Équations de Maxwell**^[O] : Faraday est l'une des 4 équations de Maxwell. La symétrie $\partial \vec{B}/\partial t \rightarrow \vec{E}$ suggère $\partial \vec{E}/\partial t \rightarrow \vec{B}$ (courant de déplacement) — base des ondes EM (L11).
- **Freinage par courants de Foucault**^[O] : conducteur massif en mouvement dans $\vec{B} \rightarrow$ courants induits $\rightarrow$ freinage (Lenz). Applications : trains à sustentation magnétique, plaques de cuisson à induction, amortisseurs EM.
- **Effet Meissner** — **supraconductivité**^[O] : en dessous de T_c , courants de surface parfaits ($r = 0$) qui expulsent tout $\vec{B}$ ($\vec{B} = 0$ à l'intérieur) — Lenz à résistance nulle. Lévitation magnétique.

Points tricky

1. **Lorentz $\neq$ Laplace** — **faute grave (jury 2014)**. Lorentz : force sur une charge ponctuelle, $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. Laplace : résultante sur un conducteur, $\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$. Laplace = sommation de Lorentz sur les porteurs. **La force de Laplace n'intervient qu'en induction de Lorentz** (circuit mobile). En Neumann pur : c'est $\vec{E}$ induit qui fait circuler le courant, pas une force mécanique sur le conducteur.
2. $\mu_r \rightarrow \infty$ **n'implique pas** $\vec{B} \rightarrow \infty$. $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$: si $\mu_r \rightarrow \infty$ à $\vec{H}$ fixé, alors $\vec{B} \rightarrow \infty$. Mais c'est la fmm $\mathcal{F} = Ni$ qui est fixée, pas $\vec{H}$. Ampère : $H_{\text{fer}} \ell_{\text{fer}} + H_{\text{air}} \ell_{\text{air}} = Ni$. Quand $\mu_r \rightarrow \infty$: $H_{\text{fer}} = B/(\mu_0 \mu_r) \rightarrow 0$, toute la fmm est consommée dans l'entrefer. $\vec{B}$ dans le fer reste fini — analogue : fil supraconducteur ($R \rightarrow 0$), $V = RI \rightarrow 0$ mais I reste fini.
3. **Résistivité : phonons et impuretés**. À haute T : diffusion des électrons sur les phonons (quanta de vibration du réseau) $\Rightarrow \rho \propto T$. À basse T : diffusion sur les impuretés/défauts $\Rightarrow$ résistivité résiduelle ρ_0 . Drude dit "collisions avec les ions" : simplification classique. Description exacte : électrons de Bloch, phonons (mécanique quantique).
4. **Conventions de signe** — **jury 2015**. Avant tout calcul : sens positif de i , sens de $\vec{n}$ (main droite), signe de Φ et de e . Maintenir jusqu'au bout. Schéma pré-écrit obligatoire.
5. **Stokes uniquement pour contour fixe**. La démo de Faraday par Stokes est rigoureuse uniquement si $\mathcal{C}$ et $\mathcal{S}$ sont fixes (cas Neumann). Pour un circuit mobile : il faut le théorème de Leibniz-Reynolds qui fait apparaître naturellement les contributions Neumann et Lorentz. Dans le corps : démontrer Neumann, admettre le cas général.
6. **Dépendance au référentiel**. Neumann/Lorentz = même physique, description différente selon le référentiel. Dans le ref de la spire : $\vec{B}$ stationnaire, porteurs mobiles $\Rightarrow$ Lorentz. Dans le ref du labo : spire fixe, $\vec{B}$ variable $\Rightarrow$ Neumann. Faraday $e = -d\Phi/dt$ est covariante.
7. $\vec{B}$ vs $\vec{H}$, μ_0 et μ_r . $\vec{B}$ [Tesla] : induction magnétique, champ physique (Lorentz, Maxwell). $\vec{H}$ [A/m] : excitation magnétique, $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{libres}}$. Dans le vide : $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$. Dans un milieu : $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$. Fer doux : $\mu_r \sim 10^3$ – 10^5 $\Rightarrow$ canalise le flux. Hystérésis : $\vec{B}(H)$ non linéaire, cycle fermé $\Rightarrow$ énergie dissipée par cycle (pertes fer du transformateur).

8. **Discontinuité de i impossible.** $\Delta i \neq 0$ instantané $\Rightarrow e_p \rightarrow \infty$ (non physique) ET puissance infinie. En pratique : arc électrique à la coupure.
9. **L toujours positif.** Flux propre dans le même sens que i (main droite) : $\Phi_p = Li$, $L > 0$.
10. **Feuilletage du transformateur.** Courants de Foucault $\propto e^2$ (épaisseur e de chaque lamelle). Condition : $e \ll \delta = \sqrt{2/(\mu_0 \sigma \omega)}$. Ferrites à haute fréquence (isolants magnétiques, $\sigma \rightarrow 0$, pas de courant induit).
11. **Transformateur idéal : hypothèses.** Flux entièrement canalisé ($\mu_r \rightarrow \infty$). $r_1 = r_2 = 0$. Pas de pertes fer. $L_1 \rightarrow \infty$ (courant magnétisant nul). En pratique : $\eta \sim 98\%$.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : aimant + galvanomètre (accroche) $\rightarrow$ flux + Lenz (qualitatif) $\rightarrow$ Faraday + Neumann (quantitatif, Stokes applicable) $\rightarrow$ Lorentz mentionné via effet Hall $\rightarrow$ auto-induction (Neumann sur flux propre) $\rightarrow$ circuit RL + expérience $\rightarrow$ transformateur.
- **Lenz avant Faraday.** Qualitatif et physique — permet de comprendre les signes avant de calculer. Toujours vérifier le signe de e avec Lenz.
- **Conventions pré-écrites au tableau.** Schéma complet avant le premier calcul. Le jury surveille la cohérence.
- **Dire explicitement** : “La force de Laplace n’intervient qu’en induction de Lorentz — en Neumann pur, c’est $\vec{E}$ qui pousse les charges.” Et : “Stokes uniquement pour contour fixe.”
- **Auto-induction = Neumann appliqué au flux propre.** Le dire explicitement dans la transition de II.
- **Démo visuelle transformateur** : 30 secondes, très impactant. Avant le calcul formel.
- **Pas de machines complexes** (jury 2009) — le transformateur est le bon niveau.

Sources

- **Pérez** – *Électromagnétisme* (PC/PC*) : force de Lorentz, induction, auto-induction, transformateur.
- **Sextant** (Bréau, Guyon, Hulin, Petit) – *Électromagnétisme* : niveau PCSI, anneau de Lenz, rail de Laplace.
- **Diu, Guthmann, Lederer, Roulet** – *Électromagnétisme* : Maxwell-Faraday, Leibniz-Reynolds, conventions rigoureuses.
- **Bellier, Faye, Fruchart** – *Expériences de Physique* – *Électromagnétisme* (Dunod) : protocoles induction, circuit RL, mesure de L .
- **Griffiths** – *Introduction to Electrodynamics* : induction, Faraday, énergie magnétique.